SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ	KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 MÔN: VẬT LÍ *Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề*
ĐỀ THI CHÍNH THỨC **(Đề thi có 04 trang)**	
Họ, tên thí sinh:..... **Số báo danh:**.....	**Mã đề thi: 0204**

+ **Cho biết:** $\pi = 3,14$; T (K) = t (°C) + 273; $R = 8,31$ J.mol^{-1}.K^{-1}; $N_A = 6,02.10^{23}$ hạt/mol.

+ **Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian**.

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Khi lấy một cốc nước đá từ tủ lạnh ra ngoài, quá trình nước đá chuyển từ thể rắn thành thể lỏng là quá trình

A. hóa hơi. **B.** ngưng tụ. **C.** đông đặc. **D.** nóng chảy.

Câu 2: Trong các hạt nhân ${}^{4}_{2}He$, ${}^{7}_{3}Li$, ${}^{56}_{26}Fe$, ${}^{235}_{92}U$, hạt nhân bền vững nhất là

A. ${}^{4}_{2}He$. **B.** ${}^{56}_{26}Fe$. **C.** ${}^{235}_{92}U$. **D.** ${}^{7}_{3}Li$.

Câu 3: Trong hệ SI, đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là

A. J/K. **B.** kg/J. **C.** J/kg. **D.** J/(kg.K).

Câu 4: Theo mô hình động học phân tử, khi giảm nhiệt độ của khí trong bình kín có thể tích không đổi thì

A. các phân tử khí chuyển động càng chậm. **B.** các phân tử khí chuyển động càng nhanh.

C. áp suất khí trong bình tăng. **D.** áp suất khí trong bình không thay đổi.

Câu 5: Gọi p, V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Charles

A. pV = hằng số. **B.** $\frac{V}{T}$ = hằng số. **C.** VT = hằng số. **D.** $\frac{p}{T}$ = hằng số.

Câu 6: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng xác định, nếu áp suất của khí tăng lên gấp hai lần áp suất ban đầu thì thể tích của khí

A. giảm còn một nửa giá trị ban đầu.

B. tăng lên gấp hai lần giá trị ban đầu.

C. không thay đổi.

D. giảm còn một phần tư giá trị ban đầu.

Câu 7: Số nucleon có trong hạt nhân ${}^{14}_{6}C$ là

A. 6. **B.** 14. **C.** 20. **D.** 8.

Câu 8: Đường sức từ là những đường vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương

A. của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.

B. của vectơ lực từ tác dụng lên nam châm tại điểm đó.

C. của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó.

D. của vectơ lực từ tác dụng lên dòng điện tại điểm đó.

Câu 9: Một vật đang được nung nóng sao cho thể tích của vật không thay đổi. Nội năng của vật

A. tăng lên. **B.** giảm đi.

C. không thay đổi. **D.** giảm đi rồi tăng lên.

Câu 10: Nhiệt dung riêng của chì là 130 J/(kg.K), thông tin này cho ta biết điều gì?

A. Nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chì để nhiệt độ của nó tăng thêm 1°C là 130 J.

B. Nhiệt lượng cần truyền cho 1 g chì để nhiệt độ của nó tăng thêm 1°C là 130 J.

C. Nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chì ở nhiệt độ nóng chảy để nó nóng chảy hoàn toàn là 130 J.

D. Nhiệt lượng cần truyền cho 1 g chì ở nhiệt độ nóng chảy để nó nóng cháy hoàn toàn là 130 J.

Câu 11: Khi từ thông qua diện tích giới hạn bởi cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây dẫn đó xuất hiện dòng điện. Hiện tượng này được gọi là

A. hiện tượng từ hóa cuộn dây.

B. hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. hiện tượng đoản mạch.

D. hiện tượng siêu dẫn.

Câu 12: Một điện áp xoay chiều có dạng $u = U_0\cos(\omega t + \varphi)$ với $U_0 > 0$, $\omega > 0$. Đại lượng U_0 được gọi là

A. tần số góc của điện áp.

B. pha ban đầu của điện áp.

C. điện áp hiệu dụng.

D. điện áp cực đại.

Câu 13: Xét n mol khí lí tưởng đang ở nhiệt độ T, áp suất p, thể tích V, phương trình Clapeyron viết cho lượng khí này là

A. $pV = nRT$.

B. $pV = \frac{nR}{T}$.

C. $pT = nRV$.

D. $pT = \frac{nR}{V}$.

Câu 14: Tại một điểm trên phương truyền sóng điện từ, cường độ điện trường $\vec{E}$ và cảm ứng từ $\vec{B}$ luôn

A. ngược hướng truyền sóng.

B. hợp với hướng truyền sóng một góc 90°.

C. cùng hướng truyền sóng.

D. hợp với hướng truyền sóng một góc 60°.

Câu 15: Trong động học phân tử chất khí, gọi R là hằng số của khí lí tưởng. N_A là số Avogadro, k là hằng số Boltzmann. Hệ thức nào sau đây đúng?

A. $k = RN_A$.

B. $k = R + N_A$.

C. $k = \frac{R}{N_A}$.

D. $k = \sqrt{\frac{R}{N_A}}$.

Câu 16: Xét một đoạn dây dẫn kim loại thẳng mang dòng điện đặt nằm ngang trong từ trường đều. Vận tốc chuyển động có hướng của các electron tự do (dọc theo dây dẫn) hướng từ Tây sang Đông. Các đường sức từ nằm ngang và hướng từ Nam sang Bắc. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn

A. hướng thẳng đứng lên trên.

B. hướng thẳng đứng xuống dưới.

C. hướng từ Tây sang Đông.

D. hướng từ Đông sang Tây.

Câu 17: Gọi c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Hệ thức Einstein về mối liên hệ giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. $E = mc$.

B. $E = m^2c$.

C. $E = mc^2$.

D. $E = \frac{m}{c^2}$.

Câu 18: Trong quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng xác định, điều nào sau đây không thể xảy ra?

A. Áp suất tăng, thể tích và nhiệt độ giảm.

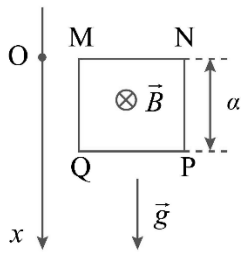
B. Áp suất và nhiệt độ tăng, thể tích giảm.

C. Áp suất, thể tích và nhiệt độ đều tăng.

D. Áp suất và thể tích tăng, nhiệt độ giảm.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một khung dây dẫn hình vuông MNPQ có cạnh là a được thả rơi trong từ trường như hình vẽ. Khung dây luôn nằm trong mặt phẳng thẳng đứng (mặt phẳng hình vẽ), hai cạnh NM, PQ luôn nằm ngang. Các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng từ ngoài vào mặt phẳng hình vẽ. Tại thời điểm bắt đầu rơi, đường thẳng chứa cạnh MN đi qua gốc tọa độ của trục Ox thẳng đứng, hướng xuống dưới. Độ lớn cảm ứng từ phụ thuộc x theo biểu thức B = αx với α là hằng số dương.



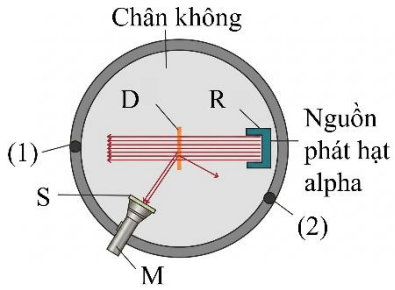
a) Từ thông qua diện tích khung dây tăng theo thời gian.

b) Lực từ tác dụng lên khung dây hướng thẳng đứng xuống dưới.

c) Trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều MQPNM.

d) Tỉ số giữa suất điện động cảm ứng trong khung dây và tốc độ của khung dây bằng αa.

Câu 2: Năm 1911, Ernest Rutherford tiến hành thí nghiệm khám phá cấu tạo nguyên tử vàng và đề xuất mô hình nguyên tử mới có tên là mô hình hành tinh nguyên tử. Trong thí nghiệm này, Rutherford sử dụng chùm hạt alpha mang điện tích dương phát ra từ nguồn R để bắn vào lá vàng D được đặt trong hộp chân không. Để phát hiện các hạt alpha sau khi đi qua lá vàng, Rutherford dùng kính hiển vi M để quan sát các đốm sáng phát ra khi các hạt này đập vào kính S có phủ chất huỳnh quang.



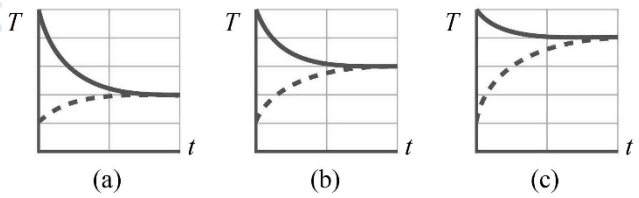
a) Lá vàng D dùng trong thí nghiệm này khá dày.

b) Khi di chuyển kính hiển vi từ vị trí (1) đến vị trí (2), tần suất đốm sáng xuất hiện trên màn S giảm đi rất nhanh.

c) Rất ít hạt alpha đi xuyên thẳng qua lá vàng, đó là kết quả của hiện tượng tán xạ.

d) Một số ít hạt alpha bị lệch hướng, điều đó chứng tỏ điện tích dương của nguyên tử không phân bố đều mà tập trung tại một vùng.

Câu 3: Ba vật rắn A, B, C có cùng khối lượng, ở cùng một nhiệt độ, được thả vào ba thùng cách nhiệt giống nhau, chứa cùng một lượng nước tinh khiết như nhau và có nhiệt độ ban đầu giống nhau. Hình bên biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ T của các vật rắn (đường liền nét) và của nước (đường nét đứt) trong các thùng theo thời gian t. Hình (a), (b), (c) tương ứng với các thùng nước đựng vật A, B, C.



a) Nhiệt độ ban đầu của nước trong ba thùng cao hơn nhiệt độ của các vật rắn.

b) Khi đã cân bằng nhiệt, nhiệt độ của C gấp 2 lần nhiệt độ của A.

c) Nhiệt lượng mà B trao đổi với nước nhỏ hơn nhiệt lượng mà C trao đổi với nước.

d) Nhiệt dung riêng của C gấp 9 lần nhiệt dung riêng của A.

Câu 4: Một người dừng xe ô tô bên đường trong thời tiết nắng nóng để vào siêu thị, anh ta tắt điều hòa, ra khỏi xe và đóng cửa. Khi vừa đóng cửa, áp suất không khí bên trong xe bằng áp suất khí quyển bên ngoài và nhiệt độ trong xe là 25°C. Nắng chiếu qua cửa kính xe làm nhiệt độ bên trong xe tăng lên nhanh chóng. Khi người lái xe quay trở lại xe, nhiệt kế trong xe chỉ giá trị 50°C (khi đó người lái xe chưa mở cửa xe). Áp suất khí quyển không đổi và khoang xe kín.

a) Từ khi người lái xe ra khỏi xe đến khi quay trở lại, mật độ phân tử khí trong xe tăng dần.

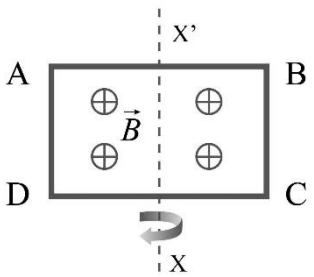
b) Từ khi người lái xe ra khỏi xe đến khi quay trở lại, áp suất khí trong xe giảm còn một nửa.

c) Từ khi người lái xe ra khỏi xe đến khi quay trở lại, tốc độ trung bình của các phân tử khí trong xe tăng gấp 1,04 lần.

d) Trước khi nổ máy, người lái xe mở cửa một lúc để nhiệt độ trong xe giảm xuống còn 38°C trước khi bật điều hòa. Trong quá trình mở cửa có 4,18% khối lượng khí trong xe đã tràn ra bên ngoài.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Dùng thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Một khung dây dẫn phẳng hình vuông ABCD có điện trở 10 Ω, quay đều quanh trục đối xứng cố định xx' nằm trong mặt phẳng khung dây. Hệ được đặt trong từ trường đều, các đường sức từ vuông góc với trục quay của khung, độ lớn cảm ứng từ là 0,1 T. Biết chu kì quay của khung là 0, 2 s và suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong khung dây là 31,4 V.



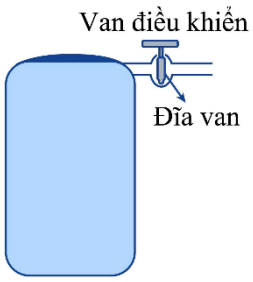
Câu 1: Tốc độ quay của khung dây dẫn trong từ trường là x vòng/phút. Giá trị của x bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 2: Lực từ tác dụng lên cạnh BC của khung dây có giá trị lớn nhất là bao nhiêu niutơn (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 3: Một lò phản ứng hạt nhân thương mại sử dụng lượng từ uranium $^{235}_{92}U$. Các thanh nhiên liệu được làm giàu đến 4% (khối lượng uranium chiếm 4% khối lượng thanh nhiên liệu). Lõi lò phản ứng đặt trong nước, mỗi hạt nhân $^{235}_{92}U$ phân hạch giải phóng một số neutron và tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV, các hạt sinh ra trong phản ứng đi vào khối nước (nước đóng vai trò là chất làm mát và làm chậm neutron để duy trì phản ứng dây chuyền, ở áp suất cao nước có nhiệt độ sôi trên 300°C). Khi khối lượng $^{235}_{92}U$ còn lại 99,5% so với khối lượng ban đầu thì 500 tấn nước làm mát trong lò phản ứng tăng nhiệt độ từ 30°C lên 250°C. Biết 90% năng lượng giải phóng từ $^{235}_{92}U$ dùng để làm nóng nước. Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K), 1 mol $^{235}_{92}U$ có khối lượng là 235 g, 1 MeV = $1,6.10^{-13}$ J. Bỏ qua phản ứng tỏa nhiệt của các hạt nhân khác ngoài $^{235}_{92}U$. Khối lượng các thanh nhiên liệu ban đầu đưa vào lò phản ứng là bao nhiêu kilôgam (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 4: Bỏ các viên nước đá nhỏ ở 0°C vào một bình nhiệt lượng kế đựng 2 lít nước ở 40°C. Nhiệt độ nước trong bình khi cân bằng nhiệt là 20°C. Biết khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K) và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,34.10^5$ J/kg. Bỏ qua mọi sự trao đổi nhiệt với bình nhiệt lượng kế và môi trường. Khối lượng nước đá đã bỏ vào bình bằng bao nhiêu kilôgam (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Dùng thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Một bình kín có dung tích 4.10^{-4} m^3 chứa khí helium ở áp suất 16.10^5 Pa và nhiệt độ 27°C. Khí helium trong bình ngăn cách với không khí bên ngoài bởi một đĩa van có diện tích hai mặt như nhau bằng 0,1 cm^2. Biết áp suất khí quyển là 10^5 Pa, khối lượng mol của khí helium là 4 g/mol. Coi các khí là khí lí tưởng.



Câu 5: Khối lượng khí helium trong bình là bao nhiêu gam (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 6: Độ lớn hợp lực của khí trong và ngoài bình tác dụng lên đĩa van bằng bao nhiêu niutơn (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

----------HẾT----------